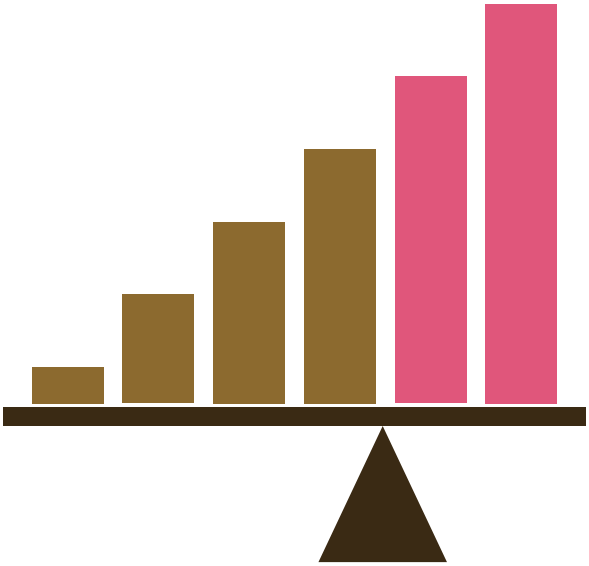
Матожидание и индикаторы

Разбор урока



Случайная величина и её ожидание

A1. Бросают два кубика, X — наибольшее из выпавших чисел. Найдите распределение X и $\mathrm{E}X$.

Ответ: $\mathrm{P}(X=k)=\frac{2k-1}{36}$ при $k=1,\dots,6$; $\mathrm{E}X=\frac{161}{36}\approx 4{,}47$.

Ход. Наибольшее не больше k, когда оба числа не больше k: $\mathrm{P}(X\leqslant k)=\frac{k^2}{36}$. Поэтому

$$\mathrm{P}(X=k)=\frac{k^2-(k-1)^2}{36}=\frac{2k-1}{36}.$$

На таблице исходов клетки с наибольшим k образуют уголок из $2k-1$ клеток:

6	6	6	6	6	6	6
5	5	5	5	5	5	6
4	4	4	4	4	5	6
3	3	3	3	4	5	6
2	2	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	6

Пара $(6,6)$ в уголке шестёрки одна — не две. Дальше по определению:

$$\mathrm{E}X=\frac{1\cdot 1+2\cdot 3+3\cdot 5+4\cdot 7+5\cdot 9+6\cdot 11}{36}=\frac{161}{36}.$$

Заодно, по линейности из второго блока: наибольшее плюс наименьшее — это сумма двух чисел, её ожидание 7, поэтому $\mathrm{E}\min=7-\frac{161}{36}=\frac{91}{36}$.

A2. (Игра chuck-a-luck.) Вы ставите 1 рубль на одно из чисел от 1 до 6, и бросают три кубика. Если ваше число выпало хотя бы на одном кубике, ставку возвращают и доплачивают по рублю за каждый кубик с ним. Если не выпало ни на одном, ставка пропадает. Сколько вы в среднем выигрываете за игру?

Ответ: $-\frac{17}{216} \approx -0{,}079$: в среднем проигрыш около 8 копеек с рубля.

Ход. Пусть K — число кубиков с вашим числом. Из 216 исходов: выбрать, на каких кубиках ваше число, а на остальных — любое из пяти других,

$$\mathrm{P}(K=0) = \frac{5^3}{216} = \frac{125}{216}, \quad \mathrm{P}(K=1) = \frac{3\cdot 5^2}{216} = \frac{75}{216},$$
$$\mathrm{P}(K=2) = \frac{3\cdot 5}{216} = \frac{15}{216}, \quad \mathrm{P}(K=3) = \frac{1}{216}.$$

Выигрыш при этом -1, 1, 2 и 3 рубля:

$$\frac{-125+75+30+3}{216} = -\frac{17}{216}.$$

Ловушка: «у каждого кубика шанс $\frac{1}{6}$, кубиков три — выигрываю с вероятностью $\frac{1}{2}$, игра честная». Вероятности так не складываются: хотя бы один кубик с вашим числом — $1-\frac{125}{216} = \frac{91}{216} \approx 0{,}42$.

Короче, линейностью: выигрыш равен $K - I_{\{K=0\}}$, $\mathrm{E}K = 3\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{2}$, и ответ $\frac{1}{2} - \frac{125}{216} = -\frac{17}{216}$.

A3. Завтра акция будет стоить 80, 100 или 130 с вероятностями 0,3, 0,5 и 0,2. Опцион даёт право купить её завтра по 100: если цена выше 100, владелец опциона получает разницу, иначе — ничего. а) Найдите ожидание завтрашней цены. б) Сколько в среднем приносит опцион? в) Почему ответ б не равен ожиданию цены минус 100?

Ответ: а) 100; б) 6; в) выплата — не линейная функция цены.

Ход. а) $0{,}3\cdot 80 + 0{,}5\cdot 100 + 0{,}2\cdot 130 = 24 + 50 + 26 = 100$.

б) Опцион платит $\max(S-100,\,0)$, где S — завтрашняя цена: 0, 0 и 30. Ожидание $0{,}2\cdot 30 = 6$.

в) Ожидание цены минус 100 — ноль, а опцион приносит 6: $\mathrm{E}f(S) \neq f(\mathrm{E}S)$. Падение цены опцион обрезает нулём, а рост засчитывает целиком. Поэтому опцион стоит денег, хотя в среднем цена не меняется, и тем дороже, чем шире разброс цены.

А4. Вы продаёте одну акцию по цене s. Завтра она будет стоить 110 или 90, равновероятно. Покупатель с вероятностью 0,2 инсайдер: знает завтрашнюю цену и покупает, только если она 110. Иначе он о цене ничего не знает и покупает с вероятностью $\frac{1}{2}$. Ваша прибыль — s минус завтрашняя цена, если он купил, и 0, если не купил. а) Найдите ожидание прибыли при $s = 100$. б) При какой цене s ожидание прибыли равно нулю?

Ответ: а) -1; б) $s = 102$.

Ход. Прибыль не ноль, только если покупатель купил. По правилу умножения:

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(\text{цена 110, купил}) &= \tfrac{1}{2}\big(0{,}2 \cdot 1 + 0{,}8 \cdot \tfrac{1}{2}\big) = 0{,}3, \\ \mathrm{P}(\text{цена 90, купил}) &= \tfrac{1}{2}\big(0{,}2 \cdot 0 + 0{,}8 \cdot \tfrac{1}{2}\big) = 0{,}2. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\mathrm{E}(\text{прибыль}) = 0{,}3\,(s - 110) + 0{,}2\,(s - 90) = 0{,}5\,s - 51.$$

а) При $s = 100$ это -1. б) $0{,}5\,s = 51$, $s = 102$.

По средней цене, 100, продавать невыгодно: с вами торгует тот, кто знает больше, и покупает чаще, когда цена вырастет. Безубыточная цена 102 — это ожидание завтрашней цены *при условии покупки*: после покупки цена 110 с вероятностью $\frac{0{,}3}{0{,}5} = 0{,}6$, и $0{,}6 \cdot 110 + 0{,}4 \cdot 90 = 102$. Разница между 102 и 100 — плата за риск торговать с инсайдером; из неё и складывается спред.

A5. Акция стоит 100. Каждый день, независимо от прошлых дней, её цена с вероятностью $\frac{1}{2}$ умножается на 1,5 и с вероятностью $\frac{1}{2}$ — на 0,5. а) Найдите ожидание цены через 10 дней. б) С какой вероятностью через 10 дней цена будет выше 100?

Ответ: а) 100; б) $\frac{11}{64} \approx 0{,}17$.

Ход. а) Пусть $M_1, \ldots, M_{10}$ — множители дней. Они независимы, и $\mathrm{E}M_i = \frac{1{,}5+0{,}5}{2} = 1$. Ожидание произведения независимых величин — произведение ожиданий: $\mathrm{E}(100\, M_1 \ldots M_{10}) = 100$.

б) Если цена росла k дней из десяти, она равна $100 \cdot 1{,}5^k \cdot 0{,}5^{10-k} = 100 \cdot \frac{3^k}{2^{10}}$. Это больше 100 при $3^k > 1024$, то есть при $k \geqslant 7$: $3^6 = 729$, $3^7 = 2187$. Каждый из 2^{10} путей равновероятен, путей с k днями роста C_{10}^k:

$$\frac{C_{10}^7 + C_{10}^8 + C_{10}^9 + C_{10}^{10}}{2^{10}} = \frac{120 + 45 + 10 + 1}{1024} = \frac{11}{64}.$$

В среднем цена не меняется, но обычно падает: при пяти днях роста и пяти падения она $100 \cdot 0{,}75^5 \approx 24$. Среднее держится на редких огромных исходах.

A6. (Санкт-Петербургский парадокс.) Монету бросают до первого орла. Если орёл выпал на k-м броске, казино платит 2^k рублей. а) Найдите ожидание выплаты. б) У казино всего 2^{20} рублей — около миллиона. Если выигрыш больше, оно отдаёт всё, что есть. Найдите ожидание выплаты теперь.

Ответ: а) ожидание бесконечно; б) 21.

Ход. а) Орёл впервые на k-м броске с вероятностью $\frac{1}{2^k}$, выплата 2^k, слагаемое в ожидании — 1. Сумма $1 + 1 + 1 + \ldots$ расходится.

б) При $k \leqslant 20$ — двадцать слагаемых по 1. При $k \geqslant 21$ выплата 2^{20}, а вероятность всех этих исходов

$$\frac{1}{2^{21}} + \frac{1}{2^{22}} + \ldots = \frac{1}{2^{20}},$$

слагаемое $2^{20} \cdot \frac{1}{2^{20}} = 1$. Итого $20 + 1 = 21$.

Бесконечное ожидание живёт в исходах, которые никто не сможет оплатить. Как только выплата ограничена, справедливая цена игры — 21 рубль: столько, а не миллион, за неё и готовы платить.

Линейность и индикаторы

B1. (Дни рождения.) В комнате n человек, дни рождения независимы и равновероятны среди 365 дней. а) Сколько в среднем пар людей с общим днём рождения при $n = 30$? б) При каком наименьшем n это ожидание больше 1?

Ответ: а) $\frac{435}{365} = \frac{87}{73} \approx 1{,}19$; б) $n = 28$.

Ход. Индикатор — на каждую пару людей: у пары общий день рождения с вероятностью $\frac{1}{365}$. Пар C_n^2, поэтому ожидание $\frac{C_n^2}{365}$.

а) $C_{30}^2 = 435$, ответ $\frac{435}{365}$.

б) Нужно $C_n^2 > 365$: $C_{27}^2 = 351$, $C_{28}^2 = 378$.

Пары неупорядоченные: Аня с Борей и Боря с Аней — одна пара. Хотя бы одно совпадение вероятнее половины уже при 23 людях, а ожидание пар больше единицы — только с 28: вероятность и ожидание — разные вопросы.

B2. Кубик бросают 6 раз. Сколько различных чисел в среднем выпадет?

Ответ: $6\left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6\right) = \frac{31\,031}{7776} \approx 3{,}99$.

Ход. Индикатор — не на бросок, а на каждое из шести чисел: выпало ли оно хотя бы раз. Через дополнение это $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6$. Чисел шесть, и по линейности

$$6\left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6\right) = 6 \cdot \frac{31\,031}{46\,656} = \frac{31\,031}{7776} \approx 3{,}99.$$

Распределение числа различных тоже можно найти, но это долгий разбор случаев.

B3. Колоду из 52 карт перетасовали и открывают карты по одной. На каком месте в среднем окажется первый туз?

Ответ: $\frac{53}{5} = 10{,}6$.

Ход. Место первого туза — это 1 плюс число не-тузов перед ним. Индикатор — на каждую из 48 карт, которые не тузы: лежит ли она раньше всех четырёх тузов. Из пяти карт — она и четыре туза — раньше всех может оказаться любая, поэтому вероятность $\frac{1}{5}$. Ответ:

$$1 + 48 \cdot \frac{1}{5} = \frac{53}{5}.$$

Вся трудность — выбрать, по чему ставить индикаторы: здесь по картам, лежащим до туза.

B4. (Собиратель купонов.) Кубик бросают, пока не выпадет каждая из шести граней. Сколько бросков понадобится в среднем?

Ответ: $6\bigl(1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{6}\bigr) = \frac{147}{10} = 14{,}7$.

Ход. Разобьём ожидание на этапы: $N = N_1 + N_2 + \ldots + N_6$, где N_i — сколько бросков прошло от появления $(i-1)$-го нового числа до i-го. Когда выпало $i-1$ разных чисел, каждый бросок даёт новое с вероятностью $\frac{7-i}{6}$, независимо от прошлого. По формуле ожидания до первого успеха $\mathrm{E}N_i = \frac{6}{7-i}$. По линейности

$$\mathrm{E}N = \frac{6}{6} + \frac{6}{5} + \frac{6}{4} + \frac{6}{3} + \frac{6}{2} + \frac{6}{1} = 6 \cdot \frac{49}{20} = \frac{147}{10}.$$

Дольше всего ждать последнее число: в среднем 6 бросков из 14,7.

B5. За день пришло 10 заявок на покупку, все цены разные, порядок прихода случаен. Сколько раз в среднем обновлялась наибольшая цена? Первая заявка тоже считается обновлением.

Ответ: $1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{10} = \frac{7381}{2520} \approx 2{,}93$.

Ход. Индикатор — на каждую заявку: обновила ли она наибольшую цену. k-я заявка обновляет, если она лучше всех первых k. Порядок случаен, поэтому наибольшая из первых k с

равной вероятностью стоит на любом из k мест, а на последнем — с вероятностью $\frac{1}{k}$. По линейности

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{10}=\frac{7381}{2520}.$$

Растёт эта сумма медленно, как $\ln n$: при тысяче заявок максимум обновится в среднем около семи с половиной раз.

B6. Колоду из 52 карт перетасовали и выложили в ряд. Сколько в среднем пар соседних карт одного достоинства?

Ответ: 3.

Ход. Пар соседей 51. Какой бы ни была первая карта пары, вторая — одна из 51 оставшихся, и того же достоинства из них 3. Вероятность $\frac{3}{51}$, и по линейности ответ $51\cdot\frac{3}{51}=3$.